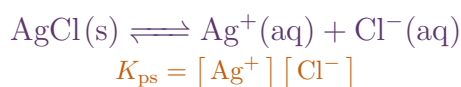
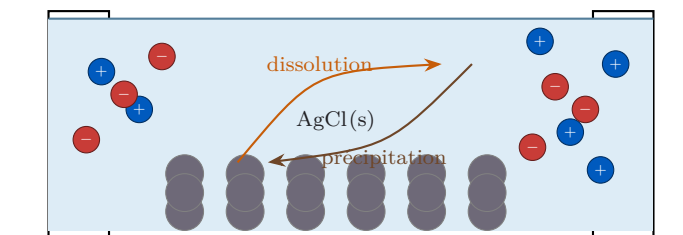


Solubilité et produit de solubilité

Dissolution des composés ioniques, K_{ps} , précipitation

COURS DE CHIMIE — FICHE N° 9



Objectifs pédagogiques de la fiche

À l'issue de ce cours, l'étudiant · e sera capable de :

- décrire la **dissolution** d'un composé ionique et écrire son **équation de dissolution** ;
- définir la **solubilité** s (molaire et massique) et convertir entre les deux ;
- écrire le **produit de solubilité** K_{ps} et le relier à s selon la **stœchiométrie** ;
- utiliser le **quotient réactionnel** Q pour prévoir une **précipitation** ;
- exploiter l'**effet d'ion commun** pour déplacer l'équilibre de solubilité ;
- décrire l'**influence du pH** sur la solubilité (hydroxydes, sels d'acides faibles).

Table des matières

1	Dissolution d'un composé ionique dans l'eau	3
1.1	Soluté, solvant, solution : le vocabulaire de base	3
1.2	Le mécanisme microscopique : comment l'eau « casse » le cristal	3
1.3	Équation de dissolution	4
2	La solubilité s	4
2.1	Définition de la solubilité	5
2.2	Solubilité molaire et solubilité massique	5
2.3	Composés solubles, peu solubles, insolubles	6
3	Le produit de solubilité K_{ps}	6
3.1	Activité et convention sur le solide	6
3.2	Définition du produit de solubilité	7
3.3	Cas général : la formule du livre pour MX_n	7
4	Relation entre K_{ps} et solubilité s	8
4.1	Méthode : le tableau d'avancement de la dissolution	8
4.2	Tableau récapitulatif par type de sel	9
4.3	Exemples détaillés de calcul $K_{ps} \leftrightarrow s$	9
5	Saturation, non-saturation et précipitation : Q vs K_{ps}	12
5.1	Le quotient réactionnel	12
5.2	Le critère de précipitation	13
6	L'effet d'ion commun	14
6.1	Énoncé de l'effet d'ion commun	14
6.2	Quantifier l'effet d'ion commun	15
7	Influence du pH sur la solubilité	16
7.1	Cas n°1 : précipitation des hydroxydes	16
7.2	Cas n°2 : sels d'acides faibles	17
7.3	Cas n°3 : autres sels peu solubles	18
8	Quelques exemples complémentaires	18
9	Synthèse	19

1 Dissolution d'un composé ionique dans l'eau

Certaines substances, lorsqu'on les plonge dans l'eau, semblent « disparaître » : le sel de table NaCl se dissout, le sucre aussi. D'autres, comme le sable SiO_2 , restent intacts. La fiche qui commence ici s'intéresse aux composés **ioniques** — les *sels* — et à la façon dont l'eau parvient (ou non) à les désagréger en ions. C'est le point de départ de toute la chimie des solutions, des précipitations, des dosages et même de la *formation des calculs rénaux* (voir l'exemple sur l'oxalate de calcium).

1.1 Soluté, solvant, solution : le vocabulaire de base

Définition 1.1 — *solution, soluté, solvant*

Une **solution** est un mélange *homogène* (d'une seule phase) obtenu en dissolvant une substance, le **soluté**, dans un **solvant** (le plus souvent l'eau, que l'on note *(aq)* pour *aqueux*). Le soluté peut être :

- **moléculaire** (le sucre $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ reste sous forme de molécules intactes dans l'eau) ;
- **ionique** (le sel NaCl se sépare en ions Na^+ et Cl^-).

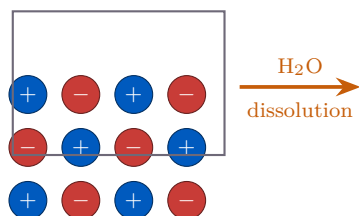
Définition 1.2 — *électrolyte*

Un **électrolyte** est une substance qui, dissoute dans l'eau, libère des **ions** : la solution conduit alors le courant électrique. Un composé ionique (NaCl , AgCl , CaCO_3 , ...) est toujours un électrolyte. À l'inverse, une solution de sucre — qui ne contient pas d'ions — *ne conduit pas* le courant : c'est un **non-électrolyte**.

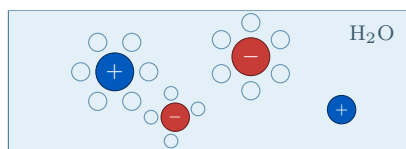
1.2 Le mécanisme microscopique : comment l'eau « casse » le cristal

Pour comprendre la dissolution, il faut se rappeler que l'eau est une molécule **polaire** : l'atome d'oxygène porte une charge partielle négative δ^- , les hydrogènes une charge partielle positive δ^+ . Lorsqu'on plonge un cristal ionique dans l'eau, les molécules d'eau viennent s'orienter autour des ions de surface : les pôles δ^- attirent les cations, les pôles δ^+ attirent les anions. Cet *enveloppement* par les molécules d'eau s'appelle la **solvatation** (ou *hydration* lorsque le solvant est l'eau). Les ions arrachés au réseau cristallin partent seuls dans la solution, entourés de leur « cage » de molécules d'eau.

Cristal ionique solide



Ions hydratés en solution



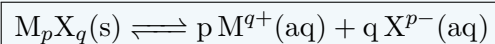
Remarque

La dissolution n'est *jamais* complète : si l'on ajoute beaucoup de sel dans peu d'eau, une partie du sel reste solide au fond du récipient. On dit que la solution est **saturée**. La quantité maximale de soluté que l'on peut dissoudre est précisément la **solubilité**, notion centrale de cette fiche.

1.3 Équation de dissolution

Définition 1.3 — équation de dissolution

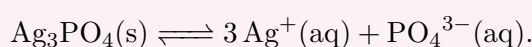
L'**équation de dissolution** décrit la séparation d'un composé ionique solide en ses ions hydratés. Pour un sel binaire de formule M_pX_q (cation M^{q+} , anion X^{p-}), elle s'écrit :



Le solide est noté (s), les ions aqueux (aq). Les coefficients p et q sont les **indices stœchiométriques** de la formule du sel.

Attention : ne pas oublier les coefficients !

C'est l'erreur la plus fréquente : Ag_3PO_4 ne se dissout pas en $[Ag_3PO_4]$, mais en **3** ions Ag^+ et **1** ion PO_4^{3-} :



Le coefficient 3 devant Ag^+ est *essentiel* : il intervient dans le produit de solubilité sous forme d'exposant (voir la section 3).

Exemple : écriture de quelques équations de dissolution

Écrivons l'équation de dissolution des sels les plus courants :

Sel	Équation de dissolution	Type
Chlorure d'argent	$AgCl(s) \rightleftharpoons Ag^+(aq) + Cl^-(aq)$	1:1
Carbonate de calcium	$CaCO_3(s) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + CO_3^{2-}(aq)$	1:1
Bromure de plomb(II)	$PbBr_2(s) \rightleftharpoons Pb^{2+}(aq) + 2 Br^-(aq)$	1:2
Fluorure de calcium	$CaF_2(s) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + 2 F^-(aq)$	1:2
Hydroxyde de fer(III)	$Fe(OH)_3(s) \rightleftharpoons Fe^{3+}(aq) + 3 OH^-(aq)$	1:3
Phosphate d'argent	$Ag_3PO_4(s) \rightleftharpoons 3 Ag^+(aq) + PO_4^{3-}(aq)$	3:1
Phosphate de calcium	$Ca_3(PO_4)_2(s) \rightleftharpoons 3 Ca^{2+}(aq) + 2 PO_4^{3-}(aq)$	3:2

Le « type » $p:q$ (cation:anion) indique combien d'ions de chaque sorte sont libérés par **une** unité de sel dissous. Il conditionne entièrement la forme de l'expression du produit de solubilité : c'est ce que l'on va établir plus loin.

2 La solubilité s

La **solubilité** est la grandeur qui mesure « combien » d'un composé on peut dissoudre. Elle est le pendant, côté macroscopique, de la dissolution microscopique décrite précédemment.

2.1 Définition de la solubilité

Définition 2.1 — solubilité

La **solubilité** s d'un composé est le nombre **maximal** de moles de ce composé que l'on peut dissoudre dans **un litre** de solution, à une température donnée, pour obtenir une solution **saturée**.

où :

- s : la solubilité (molaire), en **moles par litre** (mol/L, soit M) ;
- « maximale » : au-delà de s , le composé ne se dissout plus, il s'accumule sous forme solide (précipité) au fond du récipient ;
- la solubilité dépend de la **température** : il faut toujours la préciser.

Remarque : concentration des ions à saturation

Une fois l'équilibre de dissolution atteint dans l'eau pure, la concentration des ions est *fixée* par la solubilité s et par la stœchiométrie. Pour un sel de type M_pX_q :

$$[M^{q+}] = p s \quad \text{et} \quad [X^{p-}] = q s.$$

Ainsi pour $PbBr_2$ ($p = 1$, $q = 2$) : $[Pb^{2+}] = s$ et $[Br^-] = 2s$. Ce point est crucial pour exprimer le K_{ps} en fonction de s (section suivante).

2.2 Solubilité molaire et solubilité massique

Définition 2.2 — solubilité massique

La **solubilité massique** s_m est la masse **maximale** de soluté dissoute par litre de solution. Elle s'exprime en **grammes par litre** (g/L). Elle est reliée à la solubilité molaire par la masse molaire M du composé.

Formule 2.1 — passage molaire $\leftrightarrow$ massique

$$s_m = s \times M \quad \Longleftrightarrow \quad s = \frac{s_m}{M}$$

où :

- s_m : la solubilité massique, en g/L ;
- s : la solubilité molaire, en mol/L (M) ;
- M : la masse molaire du sel dissous, en g/mol.

Astuce mnémotechnique. La solubilité massique est celle que l'on mesure à la balance (en g) ; la solubilité molaire est celle que l'on utilise dans les calculs (en mol). On passe de l'une à l'autre par M , exactement comme pour les concentrations (Fiche 4).

Exemple : conversion de la solubilité massique en molaire : $PbBr_2$

La solubilité massique du bromure de plomb $PbBr_2$ dans l'eau pure à 25 °C vaut $s_m = 4,84$ g/L. Calculons sa solubilité molaire.

Étape 1 — masse molaire de PbBr_2 .

$$M(\text{PbBr}_2) = M(\text{Pb}) + 2 M(\text{Br}) = 207,2 + 2 \times 79,9 = 367,0 \text{ g/mol.}$$

Étape 2 — conversion.

$$s = \frac{s_m}{M} = \frac{4,84 \text{ g/L}}{367,0 \text{ g/mol}} = 1,32 \times 10^{-2} \text{ mol/L} = 1,32 \times 10^{-2} \text{ M.}$$

Interprétation. Un litre d'eau saturée en PbBr_2 contient $1,32 \times 10^{-2}$ mol de sel dissous, soit la masse 4,84 g mesurée. Cette valeur de s nous servira pour calculer le K_{ps} dans la section suivante.

2.3 Composés solubles, peu solubles, insolubles

Toute la chimie de cette fiche porte sur les sels **peu solubles** : ce sont ceux dont la solubilité est si faible qu'on ne peut pas les dissoudre en quantité notable, mais dont la *fraction* dissoute est précisément quantifiée par le K_{ps} . Le tableau ci-dessous fixe les ordres de grandeur.

Dénomination	Solubilité s	Exemples
très soluble	$s > 10^{-1} \text{ M}$	NaCl , KNO_3 , sucre
soluble	$10^{-3} \text{ M} < s < 10^{-1} \text{ M}$	CaSO_4
peu soluble	$10^{-6} \text{ M} < s < 10^{-3} \text{ M}$	$\text{Ca}(\text{OH})_2$, CaC_2O_4
très peu soluble (insoluble)	$s < 10^{-6} \text{ M}$	AgCl , BaSO_4 , $\text{Fe}(\text{OH})_3$

Attention : « Insoluble » ne veut pas dire « zéro » !

Même AgCl , réputé « insoluble », libère une *infime* quantité d'ions ($s \approx 1,3 \times 10^{-5} \text{ M}$). Cette quantité, bien que microscopique, est **mesurable** et obéit à une loi précise : c'est elle qui fait l'objet du K_{ps} . On ne dit donc jamais qu'un sel « ne se dissout pas du tout » : il se dissout toujours *un peu*, et le K_{ps} quantifie ce *un peu*.

3 Le produit de solubilité K_{ps}

Le produit de solubilité est la **constante d'équilibre** associée à l'équation de dissolution. Comme toute constante d'équilibre, il caractérise l'état de **saturation** et permet de prévoir si un sel va précipiter ou non.

3.1 Activité et convention sur le solide

Avant d'écrire la constante d'équilibre, il faut une convention indispensable.

Définition 3.1 — activité d'un solide pur

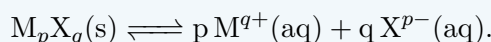
L'**activité** d'une espèce est sa « concentration efficace » telle qu'elle intervient dans la loi d'action de masse. Pour un **solide pur** ($\text{AgCl}(\text{s})$, $\text{NaCl}(\text{s})$, ...) ou un **liquide pur** (l'eau solvant), l'activité vaut **1** par convention.

Remarque : pourquoi 1 ?

L'activité d'un solide ne dépend pas de sa quantité : que l'on ait 1 mg ou 1 kg de AgCl solide, sa contribution à l'équilibre est la même — seul compte ce qui est *dissous*. C'est pourquoi on « élimine » le solide de l'expression du K_{ps} en lui attribuant l'activité 1.

3.2 Définition du produit de solubilité**Définition 3.2 — produit de solubilité**

Soit un composé ionique M_pX_q se dissolvant selon



Le **produit de solubilité** K_{ps} est la constante d'équilibre de cette réaction, définie par le **produit des concentrations des ions** à saturation, chacune élevée à sa stoechiométrie :

$$K_{ps} = [M^{q+}]^p [X^{p-}]^q$$

où :

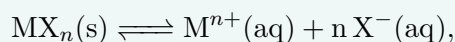
- K_{ps} : le produit de solubilité, nombre **sans dimension** (constante d'équilibre) ;
- $[M^{q+}]$: concentration molaire du cation à saturation, en mol/L ;
- $[X^{p-}]$: concentration molaire de l'anion à saturation, en mol/L ;
- p et q : les coefficients stoechiométriques de l'équation de dissolution.

Attention : K_{ps} sans unité !

Bien que les concentrations s'expriment en mol/L, le produit de solubilité est une **constante d'équilibre** : il est donc **sans unité** (les unités sont formellement divisées par la concentration standard). On écrit par exemple $K_{ps}(AgCl) = 1,8 \times 10^{-10}$ sans unité.

3.3 Cas général : la formule du livre pour MX_n **Loi / Propriété 3.1 — produit de solubilité d'un sel MX_n**

Pour un sel de forme MX_n (un cation, n anions), par exemple AgCl ($n = 1$), PbBr₂ ($n = 2$), Fe(OH)₃ ($n = 3$), l'équation de dissolution est



et le produit de solubilité s'écrit simplement :

$$K_{ps}(MX_n) = [M^{n+}] [X^{-}]^n$$

C'est exactement la formule donnée par la synthèse de la Fiche 9 du livre. On l'applique immédiatement aux exemples les plus courants :

Exemple : expression de K_{ps} pour plusieurs sels

Donnons l'expression littérale du produit de solubilité pour différents sels, à partir de leur équation de dissolution :

Sel	Équation de dissolution	Expression de K_{ps}
Ag_3PO_4	$\text{Ag}_3\text{PO}_4(\text{s}) \rightleftharpoons 3 \text{Ag}^+ + \text{PO}_4^{3-}$	$K_{ps} = [\text{Ag}^+]^3 [\text{PO}_4^{3-}]$
$\text{Fe}(\text{OH})_3$	$\text{Fe}(\text{OH})_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+} + 3 \text{OH}^-$	$K_{ps} = [\text{Fe}^{3+}] [\text{OH}^-]^3$
CaCO_3	$\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+} + \text{CO}_3^{2-}$	$K_{ps} = [\text{Ca}^{2+}] [\text{CO}_3^{2-}]$
PbBr_2	$\text{PbBr}_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Pb}^{2+} + 2 \text{Br}^-$	$K_{ps} = [\text{Pb}^{2+}] [\text{Br}^-]^2$
$\text{Mn}(\text{OH})_2$	$\text{Mn}(\text{OH})_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 2 \text{OH}^-$	$K_{ps} = [\text{Mn}^{2+}] [\text{OH}^-]^2$
AgCl	$\text{AgCl}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ag}^+ + \text{Cl}^-$	$K_{ps} = [\text{Ag}^+] [\text{Cl}^-]$

On voit apparaître la **règle d'or** : *l'exposant de chaque ion dans K_{ps} est égal à son coefficient dans l'équation de dissolution*. Écrire correctement cette équation est donc la moitié du travail.

4 Relation entre K_{ps} et solubilité s

Le K_{ps} et la solubilité s décrivent le *même* état de saturation, sous deux angles différents : s est un **nombre maximal de moles dissoutes**, K_{ps} est un **produit de concentrations**. Les relier passe par un *tableau d'avancement* de la dissolution.

4.1 Méthode : le tableau d'avancement de la dissolution

Méthode : *exprimer K_{ps} en fonction de s*

1. **Écrire** l'équation de dissolution avec les coefficients p et q .
2. **Construire** le tableau d'avancement en notant s la quantité de sel qui se dissout (par litre) ; les concentrations à l'équilibre deviennent alors $[\text{M}^{q+}] = p s$ et $[\text{X}^{p-}] = q s$.
3. **Reporter** ces concentrations dans l'expression de K_{ps} .
4. **Simplifier** pour obtenir K_{ps} en fonction de s uniquement.

Tableau d'avancement de la dissolution de M_pX_q

	$\text{M}_p\text{X}_q(\text{s})$	$p \text{M}^{q+}(\text{aq})$	$q \text{X}^{p-}(\text{aq})$
État initial	excès	0	0
À l'équilibre	excès	$p s$	$q s$

En reportant dans $K_{ps} = [\text{M}^{q+}]^p [\text{X}^{p-}]^q$:

$$K_{ps} = (p s)^p (q s)^q = p^p q^q s^{p+q} \quad (1)$$

Cette formule *générale* donne K_{ps} en fonction de s pour *n'importe quel* sel M_pX_q .

4.2 Tableau récapitulatif par type de sel

Type	p, q	Exemples	K_{ps} en fonction de s	s en fonction de K_{ps}
1:1	$p = 1, q = 1$	AgCl, CaCO ₃ , SnS	$K_{ps} = s^2$	$s = \sqrt{K_{ps}}$
1:2	$p = 1, q = 2$	PbBr ₂ , CaF ₂ , Mn(OH) ₂	$K_{ps} = 4 s^3$	$s = \sqrt[3]{K_{ps}/4}$
2:1	$p = 2, q = 1$	Ag ₂ SO ₄ , Ag ₂ CrO ₄	$K_{ps} = 4 s^3$	$s = \sqrt[3]{K_{ps}/4}$
1:3	$p = 1, q = 3$	Fe(OH) ₃ , Al(OH) ₃	$K_{ps} = 27 s^4$	$s = \sqrt[4]{K_{ps}/27}$
3:1	$p = 3, q = 1$	Ag ₃ PO ₄	$K_{ps} = 27 s^4$	$s = \sqrt[4]{K_{ps}/27}$
3:2	$p = 3, q = 2$	Ca ₃ (PO ₄) ₂ , Ba ₃ (PO ₄) ₂	$K_{ps} = 108 s^5$	$s = \sqrt[5]{K_{ps}/108}$

Remarque : détail du calcul pour les types 1:3 et 3:1

Pour Fe(OH)₃ (1:3, $p = 1, q = 3$) : à l'équilibre $[\text{Fe}^{3+}] = s$ et $[\text{OH}^-] = 3s$, donc

$$K_{ps} = (s)^1 (3s)^3 = s \times 27 s^3 = 27 s^4.$$

Pour Ag₃PO₄ (3:1, $p = 3, q = 1$) : à l'équilibre $[\text{Ag}^+] = 3s$ et $[\text{PO}_4^{3-}] = s$, donc

$$K_{ps} = (3s)^3 (s)^1 = 27 s^3 \times s = 27 s^4.$$

On retrouve bien le même facteur 27 pour les deux types, comme le confirme le tableau.

Attention : ne pas comparer directement des K_{ps} de types différents !

Pour des sels de **même type** (par exemple tous 1:1), un K_{ps} plus petit signifie bien un sel moins soluble. Mais **entre types différents**, la comparaison directe des K_{ps} est trompeuse : il faut repasser par s . Par exemple, $K_{ps}(\text{AgCl}) = 1,8 \times 10^{-10}$ (1:1) donne $s = \sqrt{1,8 \times 10^{-10}} = 1,3 \times 10^{-5}$ M, alors que $K_{ps}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = 1,1 \times 10^{-12}$ (2:1, plus petit !) donne $s = \sqrt[3]{1,1 \times 10^{-12}/4} = 6,5 \times 10^{-5}$ M, soit **plus** soluble que AgCl.

4.3 Exemples détaillés de calcul $K_{ps} \leftrightarrow s$

Exemple : K_{ps} de Ag_3PO_4 : type 3:1

On demande l'expression du produit de solubilité du phosphate d'argent Ag_3PO_4 dans l'eau pure à 25 °C.

Étape 1 — équation de dissolution.



Étape 2 — concentrations à l'équilibre. On note s la solubilité molaire. Une « unité » de sel libère 3 ions Ag^+ et 1 ion PO_4^{3-} :

$$[Ag^+] = 3s, \quad [PO_4^{3-}] = s.$$

Étape 3 — produit de solubilité.

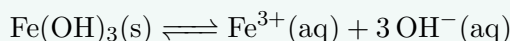
$$K_{ps} = [Ag^+]^3 [PO_4^{3-}]^1 = (3s)^3 (s) = 27s^3 \times s = \boxed{27s^4}.$$

Interprétation. Même sans connaître la valeur numérique de s , on a établi la *forme* de la relation : $K_{ps} = 27s^4$. Cette dépendance en s^4 (et non s^2 comme pour un 1:1) vient de la présence du coefficient 3 devant Ag^+ .

Exemple : K_{ps} de $Fe(OH)_3$: type 1:3

L'hydroxyde de fer(III) $Fe(OH)_3$ est un hydroxyde très peu soluble (il précipite dès que l'eau devient basique). Quelle est l'expression de son K_{ps} en fonction de s ?

Étape 1 — équation de dissolution.



Étape 2 — concentrations à l'équilibre.

$$[Fe^{3+}] = s, \quad [OH^-] = 3s.$$

Étape 3 — produit de solubilité.

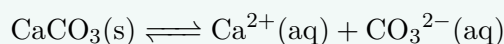
$$K_{ps} = [Fe^{3+}] [OH^-]^3 = (s) (3s)^3 = s \times 27s^3 = \boxed{27s^4}.$$

Interprétation. On retrouve la même expression $27s^4$ que pour Ag_3PO_4 , ce qui est logique : $Fe(OH)_3$ et Ag_3PO_4 sont tous deux de type 1:3 (ou 3:1), avec un cation et un anion dont l'un porte le coefficient 3.

Exemple : K_{ps} de $CaCO_3$: type 1:1

Le carbonate de calcium $CaCO_3$ est le constituant principal du calcaire et des coquillages.

Équation de dissolution.



Concentrations à l'équilibre. Type 1:1, donc $[Ca^{2+}] = s$ et $[CO_3^{2-}] = s$.

Produit de solubilité.

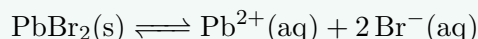
$$K_{ps} = [Ca^{2+}] [CO_3^{2-}] = s \times s = \boxed{s^2}.$$

Interprétation. Pour tous les sels 1:1, le K_{ps} est simplement le carré de la solubilité. C'est la relation la plus simple : $K_{ps} = s^2 \Leftrightarrow s = \sqrt{K_{ps}}$.

Exemple : K_{ps} de $PbBr_2$: type 1:2 avec solubilité massique

Le bromure de plomb $PbBr_2$ a une solubilité *massique* $s_m = 4,84 \text{ g/L}$ à 25°C . Calculons son K_{ps} .

Étape 1 — équation de dissolution.



Étape 2 — K_{ps} en fonction de s (molaire). Type 1:2 :

$$K_{ps} = [Pb^{2+}][Br^{-}]^2 = (s)(2s)^2 = 4s^3.$$

Étape 3 — conversion massique $\rightarrow$ molaire. On a vu plus haut $s = s_m/M = 1,32 \times 10^{-2} \text{ M}$.

Étape 4 — application numérique.

$$K_{ps} = 4s^3 = 4 \times (1,32 \times 10^{-2})^3 = 4 \times 2,30 \times 10^{-6} \approx 9,2 \times 10^{-6}.$$

Forme littérale (alternative). Sans faire le calcul numérique, en gardant s_m :

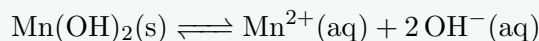
$$K_{ps} = 4 \left(\frac{s_m}{M} \right)^3 = 4 \left(\frac{4,84 \text{ g/L}}{367,0 \text{ g/mol}} \right)^3.$$

C'est exactement la forme que demande le QCM n°4 du livre.

Exemple : K_{ps} de $Mn(OH)_2$ avec une concentration imposée

On considère une solution saturée d'hydroxyde de manganèse $Mn(OH)_2$. On suppose connue la concentration en ions Mn^{2+} : $[Mn^{2+}] = x/2$ (en mol/L). Exprimer le K_{ps} en fonction de x .

Étape 1 — équation.



Étape 2 — repérer la solubilité. La concentration $[Mn^{2+}]$ est la solubilité s :

$$s = [Mn^{2+}] = \frac{x}{2}.$$

Étape 3 — concentration de l'autre ion. D'après la stœchiométrie, $[OH^{-}] = 2s = 2 \times \frac{x}{2} = x$.

Étape 4 — K_{ps} .

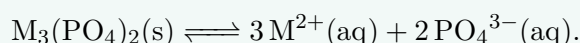
$$K_{ps} = [Mn^{2+}][OH^{-}]^2 = \left(\frac{x}{2} \right) (x)^2 = \frac{x^3}{2}.$$

Interprétation. La forme $K_{ps} = x^3/2$ est cohérente avec le type 1:2 ($K_{ps} = 4s^3 = 4(x/2)^3 = x^3/2$). Cet exemple montre comment le K_{ps} se laisse reformuler selon la grandeur imposée par l'énoncé.

Exemple : comparaison de phosphates : type 3:2

On dispose de quatre phosphates peu solubles : $Ba_3(PO_4)_2$, $Ca_3(PO_4)_2$, $Sr_3(PO_4)_2$ et $Pb_3(PO_4)_2$. On place **1 mole** de chacun dans **1 litre** d'eau pure à 25°C . Lequel donne la solution la plus concentrée en ions PO_4^{3-} ?

Étape 1 — équation commune. Tous ces sels sont de type 3:2 :



Étape 2 — concentrations à l'équilibre.

$$[\text{M}^{2+}] = 3s, \quad [\text{PO}_4^{3-}] = 2s.$$

Étape 3 — K_{ps} en fonction de s .

$$K_{\text{ps}} = [\text{M}^{2+}]^3 [\text{PO}_4^{3-}]^2 = (3s)^3 (2s)^2 = 27s^3 \times 4s^2 = \boxed{108s^5}.$$

Étape 4 — comparaison. Tous les sels ayant la **même** équation $K_{\text{ps}} = 108s^5$, la solubilité s est une fonction **croissante monotone** de K_{ps} :

$$s = \sqrt[5]{\frac{K_{\text{ps}}}{108}}.$$

Plus K_{ps} est grand, plus s est grand, et plus $[\text{PO}_4^{3-}] = 2s$ est grand.

Données du livre :

Sel	K_{ps}	$[\text{PO}_4^{3-}] = 2s$
$\text{Pb}_3(\text{PO}_4)_2$	$1,0 \times 10^{-54}$	le plus petit
$\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$	$6,0 \times 10^{-39}$	...
$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$	$1,3 \times 10^{-32}$	...
$\text{Sr}_3(\text{PO}_4)_2$	$1,0 \times 10^{-31}$	le plus grand

Conclusion. Le $\text{Sr}_3(\text{PO}_4)_2$, qui a le K_{ps} le plus **élevé**, est aussi le plus **soluble**, et libère donc le plus d'ions PO_4^{3-} dans la solution. Ici les quatre sels étant de même type, on peut comparer directement leurs K_{ps} .

5 Saturation, non-saturation et précipitation : Q vs K_{ps}

Le K_{ps} caractérise l'*équilibre* (état saturé). Mais que se passe-t-il si l'on mélange des ions dans des proportions *quelconques*? Va-t-il se former un précipité, ou tout va-t-il rester dissous? La réponse passe par un second outil : le **quotient réactionnel** Q .

5.1 Le quotient réactionnel

Définition 5.1 — quotient réactionnel Q

Le **quotient réactionnel** Q (ou *produit ionique*) est construit exactement comme le K_{ps} , mais avec les concentrations **effectives** des ions dans le mélange — pas forcément à l'équilibre. Pour M_pX_q :

$$Q = [\text{M}^{q+}]_{\text{actuel}}^p [\text{X}^{p-}]_{\text{actuel}}^q$$

où :

- Q : le quotient réactionnel, sans dimension (comme K_{ps}) ;
- $[\text{M}^{q+}]_{\text{actuel}}$, $[\text{X}^{p-}]_{\text{actuel}}$: les concentrations *mesurées* dans le mélange, à l'instant où l'on se pose la question, en mol/L ;

— les exposants p, q sont les mêmes que dans le K_{ps} .

Remarque : *différence subtile entre Q et K_{ps}*

K_{ps} et Q ont la **même expression littérale**, mais des **significations opposées** :

- K_{ps} est une **constante** (valeur de référence à une température donnée, lue dans une table) ;
- Q est une **variable** qui dépend des concentrations que l'on a *réellement* dans la solution à l'instant t .

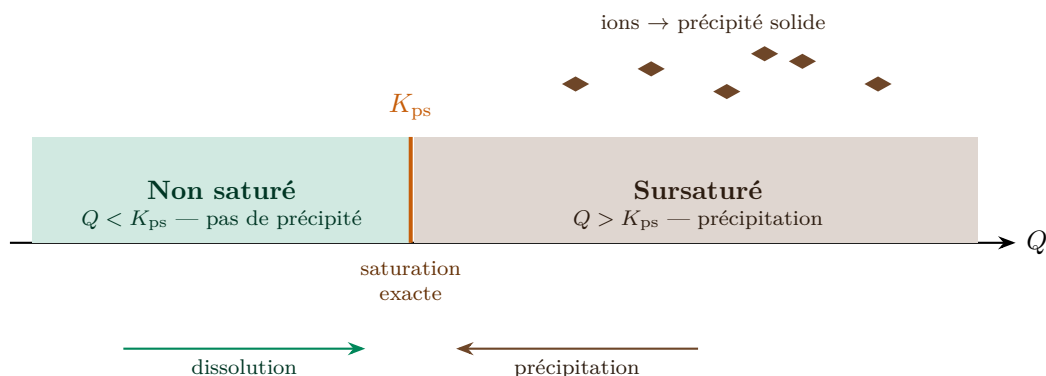
Comparer Q à K_{ps} permet de prévoir l'évolution du système.

5.2 Le critère de précipitation

Loi / Propriété 5.1 — *règle de comparaison Q / K_{ps}*

Soit un mélange quelconque d'ions susceptibles de former le sel M_pX_q . En comparant Q à K_{ps} :

- $Q < K_{ps}$: la solution est **non saturée**. Aucun précipité ne se forme ; si l'on ajoute du solide, il continue de se dissoudre jusqu'à atteindre $Q = K_{ps}$.
- $Q = K_{ps}$: la solution est **exactement saturée** (à l'équilibre). Le solide coexiste avec la solution, en équilibre dynamique.
- $Q > K_{ps}$: la solution est **sursaturée**. Un **précipité se forme** : les ions s'associent en solide jusqu'à ce que Q redescende à la valeur K_{ps} .



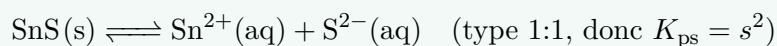
Méthode : *décider s'il y a précipitation*

1. Repérer le sel susceptible de se former et **écrire son K_{ps}** .
2. Calculer le **quotient Q** avec les concentrations effectives du mélange.
3. **Comparer** : $Q < K_{ps}$ (non saturé), $Q = K_{ps}$ (saturé), $Q > K_{ps}$ (précipitation).

Exemple : *solution de SnS : est-elle saturée ?*

On considère une solution aqueuse de sulfure d'étain SnS dont la concentration en ions Sn^{2+} est $[\text{Sn}^{2+}] = 1,0 \times 10^{-19} \text{ mol/L}$. On donne $K_{ps}(\text{SnS}) = 1,0 \times 10^{-26}$ à 25°C . Cette solution est-elle saturée ?

Étape 1 — **équation de dissolution de SnS.**



Étape 2 — **solubilité à saturation.** Si la solution était *exactement* saturée, on aurait

$s = \sqrt{K_{\text{ps}}}$, soit

$$s_{\text{sat}} = \sqrt{1,0 \times 10^{-26}} = 1,0 \times 10^{-13} \text{ mol/L.}$$

Autrement dit, à saturation $[\text{Sn}^{2+}] = 1,0 \times 10^{-13} \text{ M}$.

Étape 3 — comparaison. La concentration réelle $[\text{Sn}^{2+}] = 1,0 \times 10^{-19} \text{ M}$ est **très inférieure** à $s_{\text{sat}} = 1,0 \times 10^{-13} \text{ M}$: la solution est **non saturée** (elle contient beaucoup moins d'ions qu'elle ne pourrait en accepter à saturation).

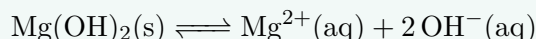
Avec le quotient Q . Même conclusion par le calcul direct : $Q = [\text{Sn}^{2+}][\text{S}^{2-}] = (1,0 \times 10^{-19})^2 = 1,0 \times 10^{-38} \ll K_{\text{ps}} = 1,0 \times 10^{-26}$, donc $Q < K_{\text{ps}}$: non saturée.

Interprétation. Si l'on plonge du SnS solide dans cette solution, il continuera de se dissoudre jusqu'à atteindre la saturation $[\text{Sn}^{2+}] = 1,0 \times 10^{-13} \text{ M}$.

Exemple : précipitation de $\text{Mg}(\text{OH})_2$ dans l'eau de mer

Le magnésium est extrait de l'eau de mer par précipitation de son hydroxyde $\text{Mg}(\text{OH})_2$, dont le $K_{\text{ps}} = 9,0 \times 10^{-12}$ à 298 K. Dans l'eau de mer, $[\text{Mg}^{2+}] = 0,06 \text{ M}$. Si l'on ajuste la concentration en ions hydroxyde à $[\text{OH}^-] = 2,0 \times 10^{-3} \text{ M}$, la précipitation est-elle complète ?

Étape 1 — équation de dissolution.



Étape 2 — quotient Q . Avec les concentrations effectives :

$$Q = [\text{Mg}^{2+}][\text{OH}^-]^2 = (0,06)(2,0 \times 10^{-3})^2 = 0,06 \times 4,0 \times 10^{-6} = 2,4 \times 10^{-7}.$$

Étape 3 — comparaison.

$$Q = 2,4 \times 10^{-7} \quad \text{et} \quad K_{\text{ps}} = 9,0 \times 10^{-12}.$$

Comme $Q \gg K_{\text{ps}}$ (par un facteur $\sim 27\,000$), la solution est **largement sursaturée** : la précipitation de $\text{Mg}(\text{OH})_2$ se produit, et elle est **complète** (les ions Mg^{2+} et OH^- s'associent en solide jusqu'à ce que Q redescende à K_{ps}).

Interprétation industrielle. C'est exactement le procédé utilisé pour récupérer le magnésium de l'eau de mer : on ajoute de la chaux $\text{Ca}(\text{OH})_2$, qui libère des OH^- , et tout le magnésium précipite sous forme d'hydroxyde $\text{Mg}(\text{OH})_2$ solide, facile à filtrer.

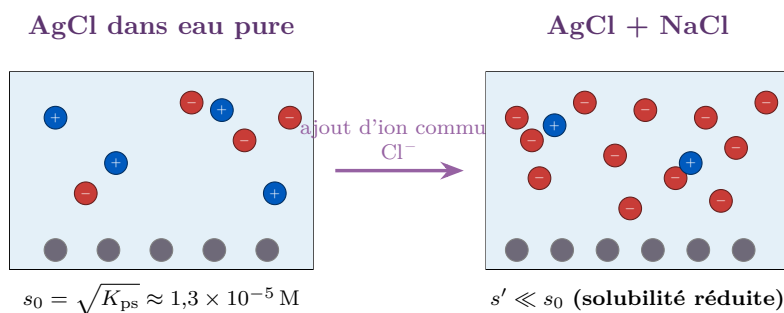
6 L'effet d'ion commun

Jusqu'ici, on a dissous les sels dans l'**eau pure**, où les seuls ions présents venaient du sel lui-même. Mais en pratique, on dissout souvent un sel dans une solution qui *contient déjà* l'un de ses ions (apporté par un autre sel). C'est l'**effet d'ion commun** : la présence d'un ion déjà présent déplace l'équilibre et *diminue* la solubilité.

6.1 Énoncé de l'effet d'ion commun

Loi / Propriété 6.1 — effet d'ion commun

Lorsqu'on dissout un sel peu soluble dans une solution qui contient déjà l'un de ses ions (à une concentration notable), la **solubilité du sel diminue**. C'est une conséquence directe du principe de Le Chatelier : l'équilibre de dissolution se déplace dans le sens qui « consomme » l'ion ajouté, c'est-à-dire vers la formation du solide.



6.2 Quantifier l'effet d'ion commun

Formule 6.1 — solubilité en présence d'un ion commun

Si l'on dissout un sel MX_n dans une solution qui contient déjà l'anion X^- à la concentration C (grand $C \gg s$), alors le K_{ps} s'écrit

$$K_{ps} = [\text{M}^{n+}] [\text{X}^-]^n \approx s' C^n,$$

puisque l'anion est quasi entièrement apporté par la solution. La nouvelle solubilité vaut donc

$$s' = \frac{K_{ps}}{C^n}$$

où :

- s' : la nouvelle solubilité du sel en présence de l'ion commun, en mol/L ;
- K_{ps} : le produit de solubilité du sel (sans dimension) ;
- C : la concentration (imposée, grande) de l'ion commun dans la solution, en mol/L ;
- n : le nombre d'ions X^- par unité de sel dissous.

Remarque : hypothèse simplificatrice

La formule $s' = K_{ps}/C^n$ suppose que l'ion commun est **essentiellement** apporté par la solution ($C \gg s'$). C'est presque toujours le cas en pratique : on ajoute délibérément un excès d'ion commun pour « chasser » le sel en solution.

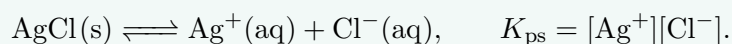
Exemple : effet d'ion commun sur AgCl par ajout de Cl^-

On dispose d'une solution saturée de chlorure d'argent AgCl, pour laquelle $K_{ps} = 1,8 \times 10^{-10}$. On y ajoute des ions chlorure jusqu'à ce que la concentration en Cl^- à l'équilibre soit $[\text{Cl}^-] = 0,10 \text{ M}$. Quelle est la nouvelle solubilité de AgCl ?

Étape 1 — solubilité dans l'eau pure (rappel).

$$s_0 = [\text{Ag}^+] = [\text{Cl}^-] = \sqrt{K_{ps}} = \sqrt{1,8 \times 10^{-10}} \approx 1,3 \times 10^{-5} \text{ M}.$$

Étape 2 — équation toujours valable à saturation.



Étape 3 — nouvelle situation. La concentration en Cl^- est désormais *imposée* à 0,10 M (très supérieure à s_0) : c'est l'ion commun. La nouvelle solubilité s' est la concentration en

Ag^+ , qui est *entièrement* produite par la dissolution :

$$s' = [\text{Ag}^+] = \frac{K_{\text{ps}}}{[\text{Cl}^-]} = \frac{1,8 \times 10^{-10}}{0,10} = 1,8 \times 10^{-9} \text{ M.}$$

Étape 4 — comparaison. Avant l'ajout : $s_0 = 1,3 \times 10^{-5} \text{ M}$. Après l'ajout : $s' = 1,8 \times 10^{-9} \text{ M}$. La solubilité a été divisée par $\sim 7\,000$! La quasi-totalité de l'argent est « chassée » de la solution et retombe sous forme de AgCl solide.

Forme alternative : on peut écrire $s' = K_{\text{ps}}/[\text{Cl}^-] = 1,8 \times 10^{-10}/0,10 = 10 \times K_{\text{ps}}$, ce qui est la formulation donnée par le QCM n°8 du livre.

Attention : l'ion commun ne change pas K_{ps} !

K_{ps} est une **constante** à température donnée : il ne change pas. Ce qui change, c'est la **solubilité** s . L'égalité $K_{\text{ps}} = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]$ reste vraie ; mais comme on impose $[\text{Cl}^-] = 0,10 \text{ M}$, c'est $[\text{Ag}^+]$ qui doit chuter pour conserver le produit.

7 Influence du pH sur la solubilité

Le pH mesure la concentration en ions H_3O^+ (et donc en OH^-). Comme beaucoup de sels peu solubles mettent en jeu des ions dont la concentration dépend du pH, ce dernier joue un rôle décisif. La synthèse du livre distingue **trois cas** où le pH est un paramètre clé.

7.1 Cas n°1 : précipitation des hydroxydes

Les hydroxydes $\text{M}(\text{OH})_n$ sont des sels dont l'anion est OH^- . Leur K_{ps} fait donc intervenir $[\text{OH}^-]^n$, concentration directement liée au pH.

Loi / Propriété 7.1 — lien entre $[\text{OH}^-]$ et pH

Dans toute solution aqueuse à 25°C , les concentrations en ions H_3O^+ et OH^- sont liées par le produit ionique de l'eau :

$$K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = 1,0 \times 10^{-14},$$

d'où, en passant aux logarithmes ($\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$) :

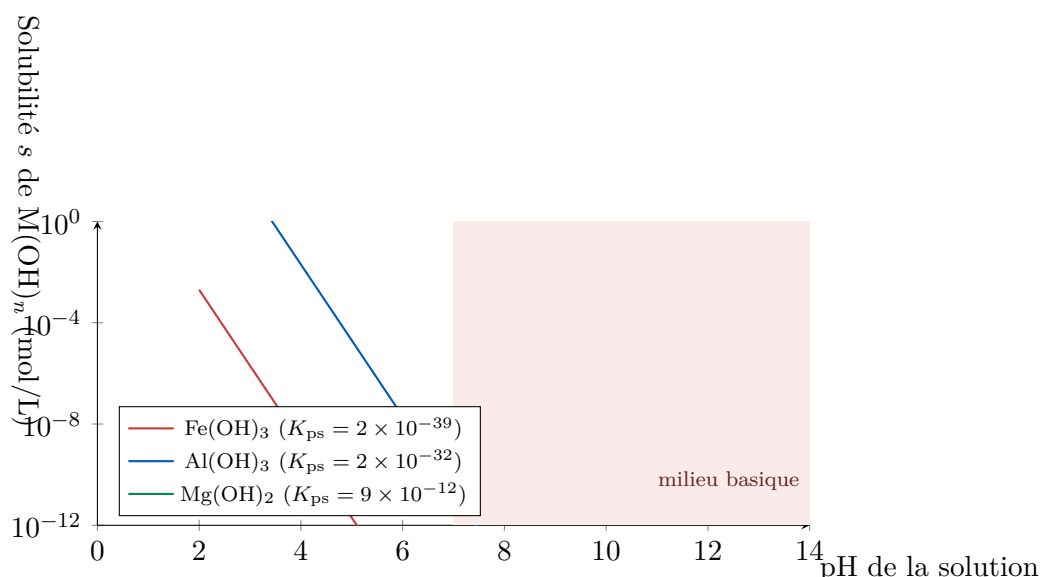
$$\boxed{\text{pH} = 14 + \log[\text{OH}^-], \quad [\text{OH}^-] = 10^{\text{pH}-14}}$$

Plus le pH est **élevé** (solution basique), plus $[\text{OH}^-]$ est grand, et plus les hydroxydes ont du mal à rester dissous : ils **précipitent**. À l'inverse, en milieu acide (pH faible), $[\text{OH}^-]$ est minuscule et les hydroxydes se dissolvent plus facilement.

Formule 7.1 — pH de début de précipitation d'un hydroxyde

Pour un hydroxyde $\text{M}(\text{OH})_n$ de cation M^{n+} à la concentration $[\text{M}^{n+}]$, la précipitation commence lorsque $Q = K_{\text{ps}}$, c'est-à-dire lorsque :

$$[\text{OH}^-] = \sqrt[n]{\frac{K_{\text{ps}}}{[\text{M}^{n+}]}} \implies \boxed{\text{pH}_{\text{précip.}} = 14 + \log\left(\sqrt[n]{\frac{K_{\text{ps}}}{[\text{M}^{n+}]}}\right)}$$



On lit clairement sur la figure : la solubilité des hydroxydes chute **brutalement** lorsque le pH augmente. C'est pourquoi l'alun $Al(OH)_3$ et le fer $Fe(OH)_3$ précipitent dès qu'on alcalinise légèrement l'eau, et pourquoi le magnésium de l'eau de mer précipite par ajout de chaux.

Exemple : pH de début de précipitation de $Al(OH)_3$

On a une solution contenant $[Al^{3+}] = 1,0 \times 10^{-3} \text{ M}$, et l'on sait que $K_{ps}(Al(OH)_3) = 2,0 \times 10^{-32}$. À partir de quel pH l'hydroxyde d'aluminium commence-t-il à précipiter ?

Étape 1 — condition de début de précipitation. La précipitation s'amorce dès que la solution devient saturée, c'est-à-dire dès que $Q = K_{ps}$:

$$K_{ps} = [Al^{3+}][OH^-]^3.$$

Étape 2 — concentration seuil en OH^- . On isole $[OH^-]$:

$$[OH^-] = \sqrt[3]{\frac{K_{ps}}{[Al^{3+}]}} = \sqrt[3]{\frac{2,0 \times 10^{-32}}{1,0 \times 10^{-3}}} = \sqrt[3]{2,0 \times 10^{-29}}.$$

Étape 3 — passage au pH.

$$pH = 14 + \log[OH^-] = 14 + \log\left(\sqrt[3]{2,0 \times 10^{-29}}\right).$$

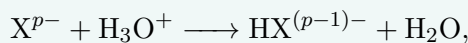
Étape 4 — interprétation. La quantité $\sqrt[3]{2,0 \times 10^{-29}}$ est extrêmement petite (de l'ordre de $3 \times 10^{-10} \text{ M}$), donc le log est négatif ($\approx -9,5$) et le pH seuil vaut environ $pH \approx 4,5$. Autrement dit : $Al(OH)_3$ commence à précipiter dès que l'eau cesse d'être franchement acide — d'où la floculation de l'aluminium dans le traitement des eaux potables.

7.2 Cas n°2 : sels d'acides faibles

Certains anions sont les **bases conjuguées** d'acides faibles : CO_3^{2-} (acide faible HCO_3^-/H_2CO_3), S^{2-} (acide faible HS^-/H_2S), $C_2O_4^{2-}$ (acide oxalique), F^- (acide HF), etc. En milieu acide, ces anions réagissent avec H_3O^+ pour reformer l'acide faible **neutre**, ce qui les retire de la solution et **augmente** la solubilité du sel.

Loi / Propriété 7.2 — effet du pH sur les sels d'acides faibles

Pour un sel dont l'anion est la base conjuguée d'un acide faible (par exemple CaCO_3 , FeS , CaC_2O_4), la solubilité **augmente** lorsque le pH **diminue** (milieu acide). En effet, l'acide H_3O^+ consomme l'anion selon



ce qui déplace l'équilibre de dissolution vers la droite (encore Le Chatelier).

Exemple : le calcaire CaCO_3 se dissout dans l'eau acide

Le carbonate de calcium CaCO_3 est la cause du tartre et du calcaire. Dans une eau neutre ou basique, il reste très peu soluble ($K_{\text{ps}} = 3,3 \times 10^{-9}$). Mais dans une eau **acide** (pluies acides, vinaigre, boissons gazeuses), il se dissout abondamment :



L'anion CO_3^{2-} est « consommé » par les ions H_3O^+ et transformé en CO_2 gazeux (qui s'échappe). La réaction est totale. C'est pourquoi une goutte de vinaigre sur un morceau de craie la fait **bulle** (dégagement de CO_2) et la dissout visiblement, alors que l'eau pure ne fait rien. Ce mécanisme explique aussi l'érosion des roches calcaires par les pluies acides.

7.3 Cas n°3 : autres sels peu solubles

Pour les autres sels peu solubles (chlorures, sulfates, bromures, iodures, dont l'anion est la base conjuguée d'un acide *fort*), le pH n'a **pas d'influence notable** : l'anion ne réagit pas avec H_3O^+ . La solubilité de AgCl , BaSO_4 , PbBr_2 est donc essentiellement **indépendante du pH**.

Attention : trois cas, trois effets

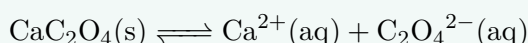
Retenir la *direction* de l'effet du pH :

- **Hydroxydes** : $\text{pH} \uparrow \Rightarrow \text{solubilité} \downarrow$ (précipitent en milieu basique) ;
- **Sels d'acides faibles** : $\text{pH} \downarrow \Rightarrow \text{solubilité} \uparrow$ (se dissolvent en milieu acide) ;
- **Autres sels** : solubilité **indépendante** du pH.

8 Quelques exemples complémentaires**Exemple : volume d'eau nécessaire pour dissoudre l'oxalate de calcium**

L'oxalate de calcium CaC_2O_4 est le composé principal des « calculs » qui se forment dans les reins. Sa solubilité molaire vaut $s = 3,0 \times 10^{-6} \text{ M}$ à 37°C . Quel volume d'eau pure faut-il pour dissoudre une quantité $n = 6,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (6,0 mmol) de ce composé ?

Étape 1 — équation de dissolution.



Étape 2 — interpréter s . La solubilité $s = 3,0 \times 10^{-6} \text{ M}$ signifie : dans 1 L d'eau saturée, on dissout au maximum $3,0 \times 10^{-6} \text{ mol}$ de CaC_2O_4 .

Étape 3 — règle de trois. On cherche le volume V tel que

$$s \times V = n \quad \Rightarrow \quad V = \frac{n}{s} = \frac{6,0 \times 10^{-3} \text{ mol}}{3,0 \times 10^{-6} \text{ mol/L}} = 2,0 \times 10^3 \text{ L} = 2000 \text{ L}.$$

Interprétation médicale. Il faut 2000 L d'eau (deux mètres cubes !) pour dissoudre 6,0 millimol de calcul d'oxalate de calcium. Cela illustre la très faible solubilité de ces calculs : une fois formés, ils ne partent pas par simple dilution — d'où l'usage de l'lasers (lithotripsie) en médecine pour les briser.

Exemple : vérifier la cohérence d'unités

On demande quelles sont, parmi les propositions suivantes, les deux assertions correctes :

- A. L'unité de la solubilité de $\text{Pb}_3(\text{PO}_4)_2$ est M^5 .
- B. L'unité du produit de solubilité de $\text{Pb}_3(\text{PO}_4)_2$ est $\text{mol}^5 \text{L}^{-5}$.
- C. Le produit de solubilité est une constante d'équilibre.
- D. K_{ps} varie avec la température.

Assertion A — fausse. La solubilité est une **concentration molaire** ; elle s'exprime en mol/L (soit M), **jamais** en M^5 . La puissance 5 apparaît dans le K_{ps} , pas dans s .

Assertion B — fausse. Le produit de solubilité est une **constante d'équilibre** : il est donc **sans dimension**, même si, dimensionnellement, l'expression $[\text{Pb}^{2+}]^3[\text{PO}_4^{3-}]^2$ « contiendrait » des $\text{mol}^5 \text{L}^{-5}$. On écrit donc $K_{\text{ps}} = 1,0 \times 10^{-54}$ sans unité.

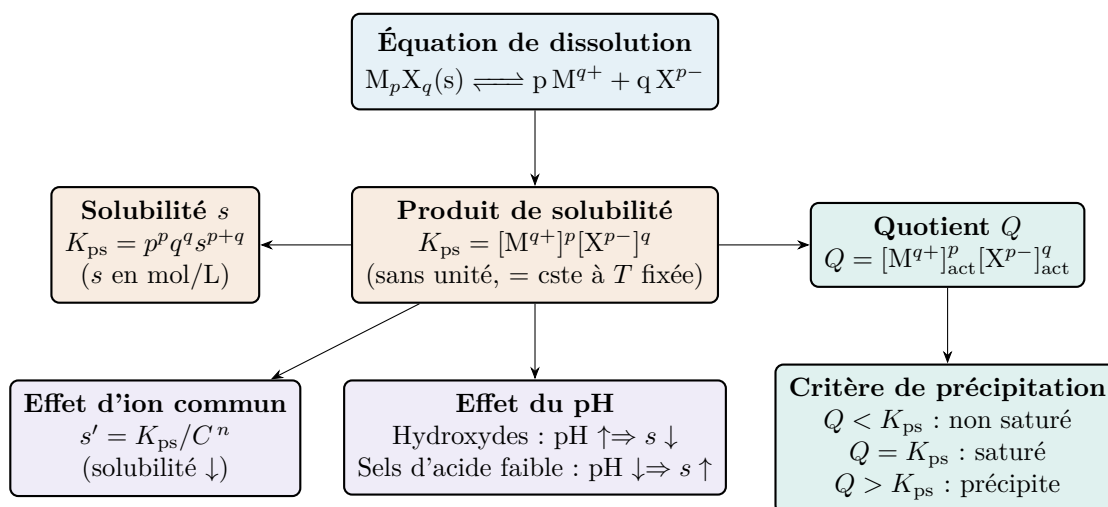
Assertion C — vraie. Par définition, K_{ps} est la constante d'équilibre de la réaction de dissolution : sa valeur fixe la position de l'équilibre à saturation.

Assertion D — vraie. Comme toute constante d'équilibre, K_{ps} dépend de la température. En général, la dissolution est *endothermique*, donc K_{ps} augmente avec T (le sel devient plus soluble à chaud — c'est ce qu'on observe pour le sucre dans le café).

Conclusion. Les assertions **C** et **D** sont correctes.

9 Synthèse

Le schéma ci-dessous relie l'ensemble des notions de la fiche : de l'équation de dissolution au produit de solubilité, puis à la prévision des précipitations et aux effets modulateurs (ion commun, pH).



Mémo — les formules à connaître

Situation	Formule	Remarque
Dissolution générale	$M_p X_q(s) \rightleftharpoons p M^{q+} + q X^{p-}$	coefficients p, q
Produit de solubilité	$K_{ps} = [M^{q+}]^p [X^{p-}]^q$	sans unité
Sel MX_n (formule livre)	$K_{ps} = [M^{n+}][X^-]^n$	cas particulier
K_{ps} en fonction de s	$K_{ps} = p^p q^q s^{p+q}$	relation générale
Type 1:1	$K_{ps} = s^2$	AgCl, CaCO ₃
Type 1:2 ou 2:1	$K_{ps} = 4s^3$	PbBr ₂ , CaF ₂
Type 1:3 ou 3:1	$K_{ps} = 27s^4$	Fe(OH) ₃ , Ag ₃ PO ₄
Type 3:2 ou 2:3	$K_{ps} = 108s^5$	Ca ₃ (PO ₄) ₂
Solubilité massique	$s_m = s \times M$	s_m en g/L
Quotient réactionnel	$Q = [M^{q+}]_{act}^p [X^{p-}]_{act}^q$	variable
Critère de précipitation	$Q > K_{ps} \Rightarrow$ précipite	règle clé
Effet d'ion commun	$s' = K_{ps}/C^n$	C imposée grand
Lien pH/[OH ⁻]	$pH = 14 + \log[OH^-]$	à 25 °C
pH de précip. hydroxyde	$pH = 14 + \log \sqrt[n]{K_{ps}/[M^{n+}]}$	début de précip.

Mémo — valeurs de référence (25 °C)

- $K_{ps}(\text{AgCl}) = 1,8 \times 10^{-10}$; $K_{ps}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = 1,1 \times 10^{-12}$.
- $K_{ps}(\text{CaCO}_3) = 3,3 \times 10^{-9}$; $K_{ps}(\text{CaC}_2\text{O}_4) = 2,3 \times 10^{-9}$.
- $K_{ps}(\text{CaF}_2) = 3,9 \times 10^{-11}$; $K_{ps}(\text{BaSO}_4) = 1,1 \times 10^{-10}$.
- $K_{ps}(\text{Mg}(\text{OH})_2) = 9,0 \times 10^{-12}$; $K_{ps}(\text{Fe}(\text{OH})_3) = 2,0 \times 10^{-39}$.
- $K_{ps}(\text{Al}(\text{OH})_3) = 2,0 \times 10^{-32}$; $K_{ps}(\text{SnS}) = 1,0 \times 10^{-26}$.
- Produit ionique de l'eau : $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = 1,0 \times 10^{-14}$.

Mémo — les pièges classiques à éviter

- **Coefficients stœchiométriques** : ne pas oublier le « 3 » de Ag₃PO₄ ni les exposants qui en découlent dans le K_{ps} .
- K_{ps} **sans unité** : c'est une constante d'équilibre. La solubilité s , elle, est en mol/L.
- **Conversion massique** $\leftrightarrow$ **molaire** : toujours passer par $s = s_m/M$ avant de calculer un K_{ps} .
- **Comparaison de K_{ps}** : entre sels de *même type*, le plus petit K_{ps} est le moins soluble ; entre *types différents*, repasser par s .
- **Ion commun** : le K_{ps} ne change pas, c'est la solubilité qui chute.
- **pH** : pour les hydroxydes, ne pas confondre pH et pOH ($pH + pOH = 14$).

Méthode générale — résoudre un problème de solubilité

1. **Écrire** l'équation de dissolution avec les bons coefficients p, q .
2. **Construire** le K_{ps} à partir des concentrations à l'équilibre $[M^{q+}] = p s$ et $[X^{p-}] = q s$.
3. **Convertir** si nécessaire les données (massique $\rightarrow$ molaire par $s = s_m/M$).
4. **Identifier la question** : calcul de K_{ps} , de s , ou prévision de précipitation (Q vs K_{ps}).
5. **Appliquer** la formule adaptée (ion commun, pH si hydroxyde ou acide faible).
6. **Vérifier** l'ordre de grandeur et la cohérence des unités.